

API 规范文档

团队：第67组 日期：2026/5/7

通用说明

HTTP 方法说明

- POST: 用于分页查询、新增、修改、删除操作
- GET: 用于根据ID等属性查询
- PUT: 用于更新实体操作
- PATCH: 用于部分更新实体操作
- 请求头格式

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}
```

通用响应结构

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "success": true,
  "data": { ... }
}
```

失败响应

```
{
  "code": 400,
  "msg": "错误信息",
  "success": false,
}
```

分页查询响应格式

```
{
  "code": 200,
  "msg": "查询[xx]成功",
  "success": true,
```

```
"data": {
  "total": 100,
  "rows": []
}
```

新增响应格式

```
{
  "code": 200,
  "msg": "新增[xx]成功",
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1
  }
}
```

修改响应格式

```
{
  "code": 200,
  "msg": "修改[xx]成功",
  "success": true,
  "data": null
}
```

删除响应格式

```
{
  "code": 200,
  "msg": "删除[xx]成功",
  "success": true,
  "data": null
}
```

通用错误码定义

错误码	说明
200	请求成功
400	参数缺失或请求格式错误

错误码	说明
401	未提供认证信息
403	请求参数不符合要求
404	URL错误或者请求的资源不存在
500	服务器内部错误

1. 用户注册

接口：POST /users/add

请求参数

参数	类型	必填	说明
phone	num	是	11位数字
password	string	是	密码加盐得到的字符串

请求体

```
{
  "phone": "xxxxxxxxxx",
  "password": "*****",
}
```

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "账号注册成功",
  "success": true,
  "data": {
    "userId": 100001,
    "userName": "张三",
  }
}
```

失败示例

```
{
  "code": 403,
  "message": "手机号已注册",
  "success": false,
}
```

错误码说明

错误码	说明
400	手机号缺失 / 密码缺失
403	手机号已使用
500	服务器内部错误

2. 用户登录

接口：POST /users/token

请求参数

参数	类型	必填	说明
phone	num	是	11位数字
password	string	是	密码加盐得到的字符串

请求体

```
{
  "phone": "xxxxxxxxxx",
  "password": "*****",
}
```

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "账号登录成功",
  "success": true,
  "data": {
    "userId": 100001,
    "userName": "张三",
    "token": "eyJhbGciOiJ0eS5JbGciO.....",
    "avatar": "https://example.com/avatar.png",
    "role": "user",
  }
}
```

```
}  
}
```

失败示例

```
{  
  "code": 403,  
  "message": "密码错误/账号不存在",  
  "success": false,  
}
```

错误码说明 | 错误码 | 说明 || 400 | 手机号缺失 / 密码缺失 || 403 | 账号不存在 / 密码错误 || 500 | 因为服务器内部原因导致登录失败 |

3. 发布需求

接口：POST /needs/add

请求参数

参数	类型	必填	说明
title	string	是	标题，最多30字
category	枚举	是	分类：cleaning/repair/moving/tutoring/other
description	string	是	需求详细描述
budget	integer	是	预算金额，单位：元
address	string	是	服务地址
expectedTime	DateTime	是	期望服务时间
contactPhone	DateTime	是	联系电话

请求体

```
{  
  "title": "修水管",  
  "category": "repair",  
  "description": "我要修水管.....",  
  "budget": 50,  
  "address": "北京朝阳区",  
  "expectedTime": "2025-01-16T14:00:00Z",  
  "contactPhone": "138xxxxxxxx",  
}
```

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功创建需求",
  "success": true,
  "data": {
    "Id": 1000,
    "status": "pending",
    "createdAt": "2025-01-15T10:30:00Z"
  }
}
```

失败示例

```
{
  "code": 400,
  "message": "缺少必填信息",
  "success": false,
}
```

错误码说明

错误码	场景
400	必填字段缺失或参数格式错误
401	Token无效或过期
500	因为服务器内部问题发布失败

4. 浏览需求列表（含筛选）

接口：POST /needs/list

请求参数

参数	类型	必填	说明
category	string	否	分类筛选，多个用逗号分隔
status	string	否	pending/accepted/completed，默认pending
minBudget	integer	否	最低预算
maxBudget	integer	否	最高预算
radius	integer	否	距离范围，默认为最大值
sortBy	string	否	排序字段：createdAt/budget/distance，默认createdAt
order	string	否	asc/desc，默认desc

参数	类型	必填	说明
page	integer	否	页码，默认1
pageSize	integer	否	每页数量，默认20，最大100

请求体

```
{
  "category": "repair",
  .....
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "msg": "查询成功",
  "success": true,
  "data": {
    "total": 153,
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "needId": 300001,
        "title": "水管漏水需要维修",
        "category": "repair",
        "budget": 20000,
        "address": "朝阳区XX小区",
        "distance": 1250,
        "expectedTime": "2025-01-16T14:00:00Z",
        "createdAt": "2025-01-15T10:30:00Z",
        "publisher": {
          "userId": 100001,
          "nickname": "李x",
          "avatar": "https://example.com/avatar.png",
        },
        "isAccepted": false
      },
      ...
    ]
  }
}
```

失败示例

```
{
  "code": 401,
  "message": "筛选条件无效",
  "success": false,
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	分页参数错误 / 筛选无效
500	因为服务器内部原因查询失败

5. 接单

接口：POST /orders/add

请求体参数

参数	类型	必填	说明
needId	integer	是	需求ID

请求体

```
{
  "needId": 300001,
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功接取需求并创建订单",
  "success": true,
  "data": {
    "demandId": 300001,
    "status": "accepted",
    "acceptedBy": 100002,
    "acceptedAt": "2025-01-15T11:00:00Z"
  }
}
```

失败示例


```
{
  "code": 403,
  "message": "不能接自己发布的需求",
  "success": false,
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	demandId无效
403	接了自己的需求 / 用户不可接单（被禁用）
404	需求不存在
500	因为服务器内部原因导致接单失败

6. 查看订单详情

接口：GET /orders/{orderId}

URL参数

参数	类型	必填	说明
orderId	integer	是	订单ID（接单后生成）

响应

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "orderId": 500001,
    "demand": {
      "needId": 300001,
      "title": "水管漏水需要维修",
      "description": "厨房水龙头下方水管漏水...",
      "category": "repair",
      "budget": 20000,
      "address": "朝阳区XX小区3号楼101",
      "contactPhone": "138xxxxxxx",
      "expectedTime": "2025-01-16T14:00:00Z"
    },
    "status": "accepted",
    "publisher": {
      "userId": 100001,
    }
  }
}
```

```
    "nickname": "张三",
    "phone": "138****0000",
  },
  "acceptor": {
    "userId": 100002,
    "nickname": "李师傅",
    "phone": "139****1111",
  },
}
```

失败示例

```
{
  "code": 403,
  "message": "你无法查看不属于你的订单",
  "success": false,
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	登录状态未认证
403	无权查看此订单（非发布者或服务方）
404	订单不存在
500	因为服务器内部原因查询失败

7. 提交评价

接口：POST /reviews/add

请求参数 (Body)

参数	类型	必填	说明
score	integer	是	评分：1~5
content	string	否	评价内容，最多200字
orderId	integer	是	订单ID
userId	integer	是	用户ID

请求体

```
{
  "score": 5,
  "content": "师傅很专业，处理得很快",
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "success": true,
  "data": {
    "evaluationId": 800001,
    "orderId": 500001,
    "score": 5,
    "content": "师傅很专业，处理得很快",
    "createdAt": "2025-01-17T15:30:00Z",
  }
}
```

失败示例

```
{
  "code": 403,
  "message": "订单未完成，无法评价",
  "success": false,
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	用户登录状态未认证
403	score不在1-5之间 / 非发布者 / 订单状态不是completed / 已评价过
404	订单不存在
500	因为服务器内部原因提交评价失败

8. 更新订单状态

接口：PUT /orders/{orderId}/status

URL参数

参数	类型	必填	说明
orderId	integer	是	订单ID

请求参数 (Body)

参数	类型	必填	说明
action	string	是	start (开始服务) / complete (完成服务) / cancel (取消订单)

请求体

```
{
  "action": "start"
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功更新订单状态",
  "success": true,
  "data": {
    "orderId": 500001,
    "status": "started",
    "updatedAt": "2025-01-16T14:00:00Z"
  }
}
```

失败示例

```
{
  "code": 403,
  "message": "状态流转不允许：当前状态无法开始服务",
  "success": false
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	用户登录状态未认证
403	action无效，如订单从completed到start
404	订单不存在
500	服务器内部错误

9. 查看用户的订单列表

接口： `POST /users/{userId}/orders/list`

URL参数

参数	类型	必填	说明
userId	integer	是	用户ID

请求参数 (Body)

参数	类型	必填	说明
role	string	否	<code>publisher</code> (作为发布者) / <code>acceptor</code> (作为服务方)，不传则返回全部
status	string	否	订单状态: <code>pending/accepted/started/completed/cancelled</code>
page	integer	否	页码，默认1
pageSize	integer	否	每页数量，默认20，最大100

请求体

```
{
  "role": "acceptor",
  "status": "completed",
  "page": 1,
  "pageSize": 20
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功查询订单列表",
  "success": true,
  "data": {
    "total": 25,
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "orderId": 500001,
        "demandId": 300001,
        "title": "水管漏水维修",
        "status": "completed",
        "budget": 20000,
        "createdAt": "2025-01-15T10:30:00Z",
        "completedAt": "2025-01-16T16:00:00Z",
      }
    ]
  }
}
```

```
        "counterpart": {
            "userId": 100001,
            "nickname": "张三"
        }
    }
    ...
]
}
```

失败示例

```
{
  "code": 404,
  "message": "用户不存在",
  "success": false
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	用户登录状态未认证
404	用户不存在
500	服务器内部错误

10. 取消未接单的需求

接口：PUT /needs/{demandId}/cancel

URL参数

参数	类型	必填	说明
demandId	integer	是	需求ID

请求体

```
{
  "reason": "不需要了"
}
```

参数	类型	必填	说明
reason	string	否	取消原因，最多100字

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功取消需求",
  "success": true,
  "data": {
    "demandId": 300001,
    "status": "cancelled",
    "cancelledAt": "2025-01-15T12:00:00Z"
  }
}
```

失败示例

```
{
  "code": 403,
  "message": "需求已被接单，无法取消",
  "success": false
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	用户登录状态未认证
403	无法取消（非发布者/已接单）
500	服务器内部错误

11. 获取当前用户信息

接口：GET /users/{userId}

URL参数

参数	类型	必填	说明
userId	integer	是	用户ID（传入当前用户ID即为自己）

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功查询当前用户信息",
  "success": true,
  "data": {
```

```
    "userId": 100001,
    "phone": "13812345678",
    "nickname": "张三",
    "avatar": "https://cdn.example.com/avatar/100001.jpg",
    "role": "both",
    "totalOrders": 42,
    "completedOrders": 38,
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00Z"
  }
}
```

失败示例

```
{
  "code": 404,
  "message": "用户不存在",
  "success": false
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	用户登录状态未认证
404	用户不存在
500	服务器内部错误

12. 重置密码（应该用不上）

接口：PUT /users/password/reset

请求参数（Body）

参数	类型	必填	说明
phone	string	是	手机号
code	string	是	短信验证码
newPassword	string	是	新密码，6~20位

请求体

```
{
  "phone": "13812345678",
  "code": "123456",
  "newPassword": "NewPassword123!"
}
```



```
"newPassword": "newPassword123"

}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "密码重置成功",
  "success": true,
  "data": null
}
```

失败示例

```
{
  "code": 401,
  "message": "验证码错误或已过期",
  "success": false
}
```

错误码说明

错误码	场景
400	参数格式错误（手机号/密码不符合规则）
401	验证码错误或已过期
404	手机号不存在
500	服务器内部错误

13. 更新用户资料

接口：PATCH /users/{userId}

URL参数

参数	类型	必填	说明
userId	integer	是	用户ID

请求参数（Body）

参数	类型	必填	说明
nickname	string	否	昵称，2~20字

参数	类型	必填	说明
avatar	string	否	头像URL
email	string	否	邮箱，格式如：xxx@example.com

请求体

```
{  "nickname": "新昵称",  "avatar": "https://cdn.example.com/avatar/100001.jpg",}
```

成功响应

```
{  "code": 200,  "message": "更新成功",  "success": true,  "data": {    "nickname": "新昵称",    "avatar": "https://cdn.example.com/avatar/100001.jpg",    "updatedAt": "2025-01-18T10:00:00Z"  }}
```

失败示例

```
{  "code": 403,  "message": "无权修改他人资料",  "success": false}
```

错误码说明

错误码	场景
400	参数格式错误
401	用户登录状态未认证
403	无权修改他人资料
404	用户不存在
500	服务器内部错误

14. 查看用户收到的评价列表

接口： `POST /users/{userId}/reviews/list`

URL参数

参数	类型	必填	说明
userId	integer	是	用户ID

请求参数 (Body)

参数	类型	必填	说明
score	integer	否	按评分筛选：1~5
page	integer	否	页码，默认1
pageSize	integer	否	每页数量，默认20，最大100

...

请求体

```
{
  "score": 5,
  "page": 1,
  "pageSize": 20
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "success": true,
  "data": {
    "total": 87,
    "averageScore": 4.85,
    "scoreDistribution": {
      "5": 72,
      "4": 10,
      "3": 3,
      "2": 1,
      "1": 1
    },
  },
  "list": [
    {
      "evaluationId": 800001,
      "orderId": 500001,
      "score": 5,
```

```
        "content": "非常专业",
        "fromUser": {
            "userId": 100001,
            "nickname": "张*"
        },
        "createdAt": "2025-01-17T15:30:00Z"
    }
]
}
```

失败示例

```
{
  "code": 404,
  "message": "无法查看不存在用户的订单列表",
  "success": false,
}
```

错误码说明

错误码	场景
400	参数格式错误
404	用户不存在
500	服务器内部错误

15. 获取我发布的需求列表

接口： `POST /users/{userId}/needs/list`

URL参数

参数	类型	必填	说明
userId	integer	是	用户ID

请求参数 (Body)

参数	类型	必填	说明
status	string	否	pending/accepted/completed/cancelled
page	integer	否	页码，默认1
pageSize	integer	否	每页数量，默认20，最大100

请求体

```
{
  "status": "pending",
  "page": 1,
  "pageSize": 20
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "success": true,
  "data": {
    "total": 12,
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "demandId": 300001,
        "title": "水管漏水维修",
        "status": "pending",
        "budget": 20000,
        "createdAt": "2025-01-15T10:30:00Z",
        "acceptedBy": null
      },
      {
        "demandId": 300005,
        "title": "空调清洗",
        "status": "accepted",
        "budget": 15000,
        "createdAt": "2025-01-16T09:00:00Z",
        "acceptedBy": {
          "userId": 100002,
          "nickname": "李师傅"
        }
      }
      ...
    ]
  }
}
```

失败示例

```
{
  "code": 403,
  "message": "无法查看他人需求列表",
}
```

```
"success": false,
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	用户登录状态未认证
403	无权查看他人需求列表
404	用户不存在
500	服务器内部错误

16. 获取我的订单列表（作为参与方）

接口：POST /orders/list

请求参数（Body）

参数	类型	必填	说明
role	string	否	publisher（作为发布者）/ acceptor（作为服务方），不传则返回全部
status	string	否	订单状态：pending/accepted/started/completed/cancelled
page	integer	否	页码，默认1
pageSize	integer	否	每页数量，默认20，最大100

请求体

```
{
  "role": "acceptor",
  "status": "started",
  "page": 1,
  "pageSize": 20
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "success": true,
  "data": {
    "total": 3,
    "page": 1,
    "pageSize": 20,

```

```
    "list": [
      {
        "orderId": 500001,
        "demandId": 300001,
        "title": "水管漏水维修",
        "status": "started",
        "budget": 20000,
        "createdAt": "2025-01-15T10:30:00Z",
        "startedAt": "2025-01-16T14:00:00Z",
        "counterpart": {
          "userId": 100001,
          "nickname": "张三",
          "phone": "138****0000"
        }
      }
      ...
    ]
  }
```

失败示例

```
{
  "code": 401,
  "message": "请先登录再尝试获取订单列表",
  "success": false,
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	用户登录状态未认证
403	无权查看他人订单列表
500	服务器内部错误

17. 申请完成订单

接口：PUT /orders/{orderId}/complete

URL参数

参数	类型	必填	说明
orderId	integer	是	订单ID

请求参数 (Body)

参数	类型	必填	说明
completionProof	string	否	完成凭证（图片URL）

请求体

```
{  "completionProof": "https://cdn.example.com/proof/order_500001.jpg"}
```

成功响应

```
{  "code": 200,  "message": "成功申请完成订单",  "success": true,  "data": {    "orderId": 500001,    "status": "completing",    "needConfirm": true,    "updatedAt": "2025-01-16T16:30:00Z"  } }
```

失败示例

```
{  "code": 403,  "message": "只有服务方可以申请完成订单",  "success": false}
```

错误码说明

错误码	场景
401	用户登录状态未认证
403	无权操作（非服务方） / 订单状态不是started，无法申请完成
404	订单不存在
500	服务器内部错误

18. 获取订单评价详情

接口：GET /orders/{orderId}/review

URL参数

参数	类型	必填	说明
orderId	integer	是	订单ID

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "success": true,
  "data": {
    "evaluationId": 800001,
    "orderId": 500001,
    "score": 5,
    "content": "师傅很专业，处理得很快",
    "tags": ["准时", "专业"],
    "fromUser": {
      "userId": 100001,
      "nickname": "张三",
      "avatar": "https://..."
    },
    "toUser": {
      "userId": 100002,
      "nickname": "李师傅",
      "avatar": "https://..."
    },
    "createdAt": "2025-01-17T15:30:00Z"
  }
}
```

失败示例

```
{
  "code": 404,
  "message": "该订单暂无评价",
  "success": false
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	用户登录状态未认证
403	无权查看（非订单参与者）
404	订单不存在 / 该订单暂无评价

错误码	场景
500	服务器内部错误

19. 获取通知列表

接口： `POST /notifications/list`

请求参数 (Body)

参数	类型	必填	说明
isRead	boolean	否	筛选已读/未读，不传返回全部
type	string	否	通知类型： <code>order/system/review</code>
page	integer	否	页码，默认1
pageSize	integer	否	每页数量，默认20，最大100

请求体

```
{
  "isRead": false,
  "type": "order",
  "page": 1,
  "pageSize": 20
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "success": true,
  "data": {
    "total": 8,
    "unreadCount": 5,
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "notificationId": 900001,
        "type": "order",
        "title": "订单状态更新",
        "content": "您的订单#500001已被服务方开始服务",
        "isRead": false,
        "relatedId": 500001,
        "createdAt": "2025-01-16T14:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]
  }
}
```

失败示例

```
{
  "code": 403,
  "message": "无法打开其他用户的通知",
  "success": false,
}
```

错误码说明

错误码	场景
401	用户登录状态未认证
403	无权查看（非订单参与者）
500	服务器内部错误

接口汇总表

序号	接口	方法	说明
1	POST /users/add	POST	用户注册
2	POST /users/token	POST	用户登录
3	POST /needs/add	POST	发布需求
4	POST /needs/list	POST	浏览需求列表（含筛选）
5	POST /orders/add	POST	接单
6	GET /orders/{orderId}	GET	查看订单详情
7	POST /reviews/add	POST	提交评价
8	PUT /orders/{orderId}/status	PUT	更新订单状态
9	POST /users/{userId}/orders/list	POST	查看用户的订单列表
10	PUT /demands/{demandId}/cancel	PUT	取消未接单的需求
11	GET /users/{userId}	GET	获取用户信息
12	PUT /users/password/reset	PUT	重置密码
13	PATCH /users/{userId}	PATCH	更新用户资料
14	POST /users/{userId}/reviews/list	POST	查看用户收到的评价列表

序号	接口	方法	说明
15	POST /users/{userId}/needs/list	POST	获取我发布的需求列表
16	POST /orders/list	POST	获取我的订单列表
17	PUT /orders/{orderId}/complete	PUT	申请完成订单
18	GET /orders/{orderId}/review	GET	获取订单评价详情
29	POST /notifications/list	POST	获取通知列表